GOOGLE CLOUD PROFESSIONAL CLOUD ARCHITECT

Section 2 -- Visual Maps: Planning and Configuring a Cloud Solution

GCP Study Notes

Study Notes April 2026

1. Compute Decision Tree

```
                      START
                        │
                        ▼
            ┌──────────────────────────────────────┐
            │  Do you need full OS control,         │
            │  custom kernel, GPU, or Windows?       │
            └──────────────────────────────────────┘
                        │
                ┌───────┴─────────┐
                ▼                 ▼
               YES                NO
                │                 │
                ▼                 ▼
            ┌──────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
            │  COMPUTE     │  │  Is it a containerized app?  │
            │  ENGINE      │  └──────────────────────────────┘
            │  (IaaS)      │                │
            └──────────────┘        ┌───────┴─────────┐
                                    ▼                 ▼
                                   YES                NO
                                    │                 │
                                    ▼                 ▼
                    ┌────────────────────────┐  ┌─────────────────────┐
                    │  Do you need Kubernetes │  │  Is it a simple      │
                    │  features? (orchestration,│ │  event-driven        │
                    │  service mesh, multi-cloud)│ │  function?           │
                    └────────────────────────┘  └─────────────────────┘
                                │                           │
                      ┌─────────┴─────────┐       ┌─────────┴─────────┐
                      ▼                   ▼       ▼                   ▼
                     YES                  NO     YES                  NO
                      │                   │       │                   │
                      ▼                   ▼       ▼                   ▼
               ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌──────────────┐  ┌────────────┐
               │    GKE     │  │  CLOUD RUN │  │    CLOUD      │  │  CLOUD RUN │
               │   (CaaS)   │  │ (Serverless│  │  FUNCTIONS    │  │  (default  │
               │            │  │ Containers)│  │    (FaaS)     │  │   choice)  │
               └────────────┘  └────────────┘  └──────────────┘  └────────────┘
                     │
                     │
              ┌──────┴──────┐
              ▼             ▼
        ┌──────────┐  ┌──────────┐
        │ Standard │  │ Autopilot│
        │ (full    │  │ (managed │
        │ control) │  │  nodes)  │
        └──────────┘  └──────────┘
```

2. Compute Options – Comparison Matrix

	Compute Engine	GKE	Cloud Run	Cloud Functions
Model	IaaS (VMs)	CaaS (Containers)	Serverless (Containers)	FaaS (Functions)
You manage	OS, runtime, app, config	Containers, K8s config	Container image only	Function code only
Scaling	Manual or autoscaler	Pod + Node autoscaler	Auto (0 to N)	Auto (0 to N)
Startup time	Minutes	Seconds	Seconds	Seconds
State	Stateful	Both	Stateless	Stateless
Max timeout	Unlimited	Unlimited	60 min	60 min (gen2)
Pricing	Per second (min 1 min)	Cluster fee + node VMs	Per request + CPU/mem	Per invocation + compute
Scale to zero	No	No	YES	YES
Best for	Legacy, GPU, Windows, lift-shift	Microservices hybrid/multi-cloud, K8s	Stateless web apps, APIs	Event-driven webhooks, triggers

Control vs Management Spectrum

```
MORE CONTROL                                                   MORE MANAGED
(you manage)                                                (Google manages)

◄──────────────────────────────────────────────────────────────────────────►

┌───────────────┐  ┌───────────────┐  ┌───────────────┐  ┌───────────────┐
│ Compute Engine│  │      GKE      │  │   Cloud Run   │  │Cloud Functions│
│               │  │               │  │               │  │               │
│  OS           │  │  Containers   │  │  Container    │  │  Function     │
│  Runtime      │  │  K8s config   │  │  image        │  │  code         │
│  App          │  │  Node pools   │  │  (that's it)  │  │  (that's it)  │
│  Network      │  │               │  │               │  │               │
│  Storage      │  │               │  │               │  │               │
└───────────────┘  └───────────────┘  └───────────────┘  └───────────────┘
     IaaS               CaaS              Serverless            FaaS
```

3. Machine Type Families Mind Map

```
                                          ┌── E2, N2, N2D, N1, C3, C3D
                                          │   Balanced workloads
                              ┌── General │   Web servers, dev envs
                              │  Purpose  │   MOST COMMON
                              │           └──────────────────────────
                              │
                              │           ┌── C2, C2D, H3
                              ├── Compute │   CPU-intensive
                              │  Optimized│   Gaming, HPC, batch
                              │           └──────────────────────────
Machine Type ─────────────────┤
Families                      │           ┌── M1, M2, M3
                              ├── Memory  │   Large in-memory
                              │  Optimized│   SAP HANA, in-memory DBs
                              │           └──────────────────────────
                              │
                              │           ┌── A2, A3, G2
                              ├── Accel.  │   ML training/inference
                              │  Optimized│   GPU workloads
                              │           └──────────────────────────
                              │
                              │           ┌── Z3
                              └── Storage │   High IOPS
                                 Optimized│   Large local SSD workloads
                                          └──────────────────────────


NAMING CONVENTION:

     e2  -  standard  -  4
     ──     ────────     ─
     │         │          └── 4 vCPUs
     │         └── CPU:Memory ratio
     │              standard = 4 GB/vCPU
     │              highmem  = 8 GB/vCPU
     │              highcpu  = 1 GB/vCPU
     └── Family prefix
```

4. Spot VMs Decision Flowchart

```
                    Is your workload
                 fault-tolerant / restartable?
                            │
                   ┌────────┴────────┐
                   ▼                 ▼
                  YES               NO
                   │                 │
                   ▼                 ▼
         Can it handle a 30-sec    ┌──────────────┐
         shutdown notice?          │  Use regular  │
                   │               │  ON-DEMAND    │
              ┌────┴────┐          │  VMs          │
              ▼         ▼          └──────────────┘
             YES        NO
              │         │
              ▼         ▼
         ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
         │  USE SPOT     │ │  Use regular  │
         │  VMs          │ │  ON-DEMAND    │
         │               │ │  VMs          │
         │  60-91% OFF   │ └──────────────┘
         └──────────────┘

    GOOD FOR SPOT VMs:             BAD FOR SPOT VMs:
    ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐
    │  Batch processing          │   │  Production web servers    │
    │  CI/CD pipelines           │   │  Databases (HA)            │
    │  Data processing           │   │  SLA-bound services        │
    │  Rendering                 │   │  Cannot checkpoint         │
    │  ML training               │   │                            │
    │  Dev/test environments     │   │                            │
    └──────────────────────────┘   └──────────────────────────┘
```

5. Compute Engine Pricing Options

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     COMPUTE ENGINE PRICING LADDER                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOST EXPENSIVE                                              LEAST EXPENSIVE
◄──────────────────────────────────────────────────────────────────────────►

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐
│  On-Demand   │ │  SUDs        │ │  CUDs        │ │  Spot VMs            │
│              │ │  (automatic) │ │  (commitment)│ │  (preemptible)       │
│  Full price  │ │  Up to 30%   │ │  Up to 57%   │ │  60-91% discount     │
│  Per second  │ │  off         │ │  (1yr) or    │ │  Can be reclaimed    │
│  Min 1 min   │ │  25%+ usage  │ │  70% (3yr)   │ │  30-sec warning      │
│              │ │  per month   │ │  off          │ │                      │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────┘
       │                │                │                  │
    No commitment    No commitment    1 or 3 year         No commitment
    Full flexibility  Automatic        Manual purchase    No availability SLA
```

6. Database Decision Tree

```
                         START
                           │
                           ▼
                ┌──────────────────────┐
                │ Is it ANALYTICAL      │
                │ (OLAP) workload?      │
                └──────────────────────┘
                           │
                   ┌───────┴───────┐
                   ▼               ▼
                  YES              NO (Transactional / OLTP)
                   │               │
                   ▼               ▼
              ┌──────────┐   ┌──────────────────────┐
              │ BIGQUERY  │   │ Is it RELATIONAL      │
              │ (Data     │   │ (needs SQL, ACID)?    │
              │ Warehouse)│   └──────────────────────┘
              └──────────┘               │
                                  ┌──────┴──────┐
                                  ▼             ▼
                                 YES            NO (NoSQL)
                                  │             │
                                  ▼             ▼
                   ┌──────────────────┐ ┌──────────────────────┐
                   │ Need GLOBAL scale│ │ Time-series /         │
                   │ + strong         │ │ massive throughput?   │
                   │ consistency?     │ │ (>1 TB, >10K QPS)     │
                   └──────────────────┘ └──────────────────────┘
                            │                     │
                    ┌───────┴───────┐     ┌───────┴───────┐
                    ▼               ▼     ▼               ▼
                   YES              NO   YES              NO
                    │               │     │               │
                    ▼               ▼     ▼               ▼
             ┌──────────┐           │  ┌────────┐  ┌──────────┐
             │  CLOUD    │          │  │BIGTABLE│  │ FIRESTORE│
             │  SPANNER  │          │  │        │  │ (Document│
             │(global SQL)│         │  │ (wide- │  │  NoSQL)  │
             └──────────┘           │  │ column)│  │          │
                                    │  └────────┘  │ Native:  │
                                    ▼              │  mobile/web│
                    ┌──────────────────────┐       │ Datastore:│
                    │ Need PostgreSQL +     │      │  server  │
                    │ high perf HTAP?       │      └──────────┘
                    └──────────────────────┘
                               │
                       ┌───────┴───────┐
                       ▼               ▼
                      YES              NO
                       │               │
                       ▼               ▼
                 ┌──────────┐   ┌──────────┐
```

```
│  ALLOYDB    │  │  CLOUD SQL │
│ (PG-compat  │  │ (MySQL, PG │
│  HTAP)      │  │  SQL Srv)  │
└─────────────┘  └────────────┘
```

7. Database Comparison Matrix

	Cloud SQL	AlloyDB	Spanner	BigQuery	Firestore	Bigtab
Type	Relational	Relational	Relational	Analytical (DW)	Document (NoSQL)	Wide-cc (NoSQL)
Workload	OLTP	OLTP+OLAP	OLTP	OLAP	Mobile/Web	Time-se
Scaling	Vertical	Vertical	Horizontal	Serverless	Serverless	Horizon
Max Data	64 TB	128+ TB	Unlimited	Unlimited	1 TB/db	Unlimit
SQL	Full SQL	Full PG	Google SQL	Std SQL	No	No
Consistency	Strong	Strong	Strong (GLOBAL)	Eventual	Strong	Eventua
SLA	99.95-99.99%	99.99%	99.999% (5 nines)	99.99%	99.999% (5 nines)	99.99%
Cost	Low	Medium	HIGH	Free tier	Free tier	Medium
Engines	MySQL PostgreSQL SQL Server	PostgreSQL	Proprietary	Proprietary	Proprietary	HBase A

8. Cloud Storage Class Spectrum

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    CLOUD STORAGE CLASS SPECTRUM                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

HOT DATA ◄──────────────────────────────────────────────────────► COLD DATA
(frequent access)                                                (rare access)

┌────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐
│   STANDARD     │  │   NEARLINE     │  │   COLDLINE     │  │   ARCHIVE      │
├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤
│ Min duration:  │  │ Min duration:  │  │ Min duration:  │  │ Min duration:  │
│   NONE         │  │   30 days      │  │   90 days      │  │   365 days     │
├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤
│ Access freq:   │  │ Access freq:   │  │ Access freq:   │  │ Access freq:   │
│   Anytime      │  │   < 1x/month   │  │   < 1x/quarter │  │   < 1x/year    │
├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤
│ Retrieval:     │  │ Retrieval:     │  │ Retrieval:     │  │ Retrieval:     │
│   FREE         │  │   Per GB       │  │   Per GB (more)│  │   Per GB (most)│
├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤  ├────────────────┤
│ Storage cost:  │  │ Storage cost:  │  │ Storage cost:  │  │ Storage cost:  │
│   HIGHEST      │  │   Lower        │  │   Even lower   │  │   LOWEST       │
└────────────────┘  └────────────────┘  └────────────────┘  └────────────────┘

ACCESS LATENCY:   ALL CLASSES = MILLISECONDS (unlike AWS Glacier!)


COST BARS:

Storage cost   ████████████████  ███████████░░░░░  ████████░░░░░░░░  █████░░░░░░░░░░░
                  Standard          Nearline          Coldline          Archive

Retrieval cost ░░░░░░░░░░░░░░░░  ███░░░░░░░░░░░░░  ██████░░░░░░░░░░  █████████░░░░░░░
                  Standard          Nearline          Coldline          Archive

INVERSE RELATIONSHIP:  Higher storage cost = Lower retrieval cost  (and vice versa)
```

Storage Class Use Cases

```
                                    ┌── Website assets, streaming media
                         ┌── Standard │   Mobile app data, gaming content
                         │            └── CDN origin
                         │
                         │            ┌── Monthly backups
Cloud Storage ───────────┼── Nearline │   Long-tail multimedia
Use Cases                │            └── Monthly analytics data
                         │
                         │            ┌── Disaster recovery
                         ├── Coldline │   Quarterly accessed data
                         │            └── Compliance data (short-term)
                         │
                         │            ┌── Regulatory compliance archives
                         └── Archive  │   Long-term backups (years)
                                      └── Digital preservation
```

Object Lifecycle Management

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  AUTOMATIC TRANSITIONS (via Lifecycle Rules)                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 Day 0              Day 30           Day 90             Day 365
   │                  │                │                  │
   ▼                  ▼                ▼                  ▼
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────────┐
│ Standard │───▶│ Nearline │───▶│ Coldline │───▶│   Archive    │
└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────────┘
 (hot data)    (less accessed)  (rarely accessed) (almost never)

Set lifecycle rules on the bucket to automate these transitions.
Can also auto-DELETE objects after a certain age.
```

9. Block and File Storage Options

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      STORAGE TYPE OVERVIEW                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│  Object Storage  │  Block Storage   │  Block Storage   │  File Storage    │
│  (Cloud Storage) │  (Persistent     │  (Local SSD)     │  (Filestore)     │
│                  │   Disk)          │                  │                  │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│  Unstructured    │  Attached to VMs │  Attached to     │  NFS shared      │
│  data (files,    │  Durable         │  host machine    │  file system     │
│  images, backups)│  Survives VM     │  EPHEMERAL       │  Multiple VMs    │
│                  │  delete          │  Data lost on    │  can access      │
│                  │                  │  VM stop/delete  │                  │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
```

Persistent Disk Types

	pd-standard	pd-balanced	pd-ssd	pd-extreme
Type	HDD	SSD	SSD	SSD
IOPS	Low	Medium	High	Highest
Throughput	Low	Medium	High	Highest
Cost	Cheapest	Moderate	Higher	Highest
Use case	Bulk storage Sequential I/O	General purpose (DEFAULT)	Databases Random I/O	Mission-critical DBs

```
ZONAL vs REGIONAL PD:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                  │
│  ZONAL PD                          REGIONAL PD                   │
│                                                                  │
│  ┌────────────┐                    ┌────────────┐ ┌────────────┐ │
│  │  Zone A    │                    │  Zone A    │ │  Zone B    │ │
│  │  ┌──────┐  │                    │  ┌──────┐  │ │  ┌──────┐  │ │
│  │  │ Disk │  │                    │  │ Copy │◄─┼─┼─►│ Copy │  │ │
│  │  └──────┘  │                    │  └──────┘  │ │  └──────┘  │ │
│  └────────────┘                    └────────────┘ └────────────┘ │
│                                      synchronous replication     │
│  Single zone                       Two zones, same region        │
│  Standard cost                     ~2x cost                      │
│  No HA                             HA (faster failover)          │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

10. Load Balancer Selection Flowchart

```
                              START
                                │
                                ▼
                       ┌──────────────────────┐
                       │  Is the traffic      │
                       │  INTERNAL or EXTERNAL?│
                       └──────────┬───────────┘
                          ┌───────┴────────┐
                          ▼                ▼
                      INTERNAL         EXTERNAL
                          │                │
                          ▼                ▼
                  ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
                  │ Is it HTTP/HTTPS │ │ Is it HTTP/HTTPS  │
                  │ traffic?         │ │ traffic?          │
                  └────────┬─────────┘ └────────┬──────────┘
                    ┌──────┴────────┐     ┌──────┴────────┐
                    ▼               ▼     ▼               ▼
                   YES             NO    YES             NO
                    │               │     │               │
                    ▼               ▼     ▼               ▼
      ┌───────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌──────────────────────┐
      │   INTERNAL        │ │ INTERNAL      │ │ EXTERNAL      │ │ Need SSL              │
      │   APPLICATION     │ │ PASSTHROUGH   │ │ APPLICATION   │ │ termination?           │
      │   LB              │ │ NETWORK LB    │ │ LB            │ └──────────┬───────────┘
      │                   │ │               │ │               │     ┌──────┴───────┐
      │  Regional, L7     │ │ Regional, L4  │ │ GLOBAL, L7    │     ▼              ▼
      │  HTTP/HTTPS       │ │ TCP/UDP       │ │ HTTP/HTTPS    │    YES             NO
      │  Microservices    │ │ Databases     │ │ Web apps      │     │              │
      │  Service mesh     │ │ Internal svc  │ │ APIs          │     ▼              ▼
      │                   │ │               │ │ CDN, Armor    │ ┌──────────┐ ┌──────────────
      └───────────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ │ EXTERNAL │ │ EXTERNAL
                                                                │ PROXY    │ │ PASSTHROUGH
                                                                │ NETWORK  │ │ NETWORK LB
                                                                │ LB       │ │
                                                                │          │ │ Regional, L4
                                                                │ Global   │ │ TCP/UDP
                                                                │ L4       │ │ Gaming, IoT
                                                                │ TCP/SSL  │ │ Source IP
                                                                │          │ │ preserved
                                                                └──────────┘ └──────────────
```

Load Balancer Comparison Matrix

Load Balancer	Scope	Layer	Traffic	Key Use Case
Ext. Application LB	GLOBAL	L7	HTTP/S	Web apps, APIs, CDN, Armor
Int. Application LB	Regional	L7	HTTP/S	Internal microservices
Ext. Proxy Network	GLOBAL	L4	TCP/SSL	SSL termination, non-HTTP
Int. Proxy Network	Regional	L4	TCP	Internal TCP services
Ext. Passthrough Net	Regional	L4	TCP/UDP	Gaming, IoT, preserves IP
Int. Passthrough Net	Regional	L4	TCP/UDP	HA databases, internal svc

EXAM TIP: "Global web app" = External Application LB (almost always the answer)
EXAM TIP: "Internal microservices over HTTP" = Internal Application LB
EXAM TIP: "UDP traffic" = Passthrough Network LB (only one that supports UDP)

External Application LB Architecture

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 EXTERNAL APPLICATION LOAD BALANCER                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                      ┌──────────┐
                      │  Users   │
                      │ (global) │
                      └────┬─────┘
                           │
                           ▼
                 ┌──────────────────┐
                 │  Global Anycast  │
                 │  IP Address      │
                 └────────┬─────────┘
                          │
                          ▼
                 ┌──────────────────┐
                 │  Google Edge PoP │  ◄── Cloud CDN cache check
                 │  (nearest to     │  ◄── Cloud Armor (WAF/DDoS)
                 │   user)          │  ◄── SSL Termination
                 └────────┬─────────┘
                          │
                          ▼
                 ┌──────────────────┐      ┌──────────────────────┐
                 │     URL MAP      │      │  Routing Rules:      │
                 │  (routing logic) │─────►│  /api/*  ──► API BE  │
                 │                  │      │  /img/*  ──► CDN     │
                 └────────┬─────────┘      │  /*      ──► Web BE│
                          │                └──────────────────────┘
                          ▼
                 ┌──────────────────┐
                 │ Backend Service  │ ◄── Health Checks
                 │                  │ ◄── Session Affinity
                 └────────┬─────────┘ ◄── Autoscaling
                          │
               ┌──────────┼──────────┐
               ▼          ▼          ▼
        ┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐
        │ Instance ││ Instance ││ Cloud    │
        │ Group    ││ Group    ││ Storage  │
        │ (US)     ││ (EU)     ││ Bucket   │
        └──────────┘└──────────┘└──────────┘
```

11. Network Tier Comparison

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      NETWORK SERVICE TIERS                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

PREMIUM TIER (Default)
──────────────────────

┌──────┐    ┌────────────┐    ┌───────────────────────────┐    ┌────────┐
│ User │───▶│ Nearest    │───▶│  Google Private Backbone  │───▶│  GCP   │
│      │    │ Google Edge│    │  (high-speed, low-latency)│    │ Region │
└──────┘    │ PoP        │    │  ════════════════════════ │    └────────┘
            └────────────┘    └───────────────────────────┘
             enters Google     travels on Google's private
             network EARLY     fiber network

STANDARD TIER
─────────────

┌──────┐    ┌───────────────────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────┐
│ User │───▶│  Public Internet          │───▶│ Google     │───▶│  GCP   │
│      │    │  (ISP networks, variable  │    │ Network    │    │ Region │
└──────┘    │   quality, higher latency)│    │ Entry      │    └────────┘
            └───────────────────────────┘    │ (near      │
             travels on public internet      │  region)   │
             for MOST of the journey         └────────────┘
                                              enters Google
                                              network LATE

COMPARISON TABLE:

┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│  Feature           │    PREMIUM TIER     │    STANDARD TIER    │
├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│  Routing           │  Google backbone    │  Public internet    │
│  Latency           │  LOWER              │  Higher             │
│  Reliability       │  HIGHER             │  Variable (ISP)     │
│  Global LB         │  YES                │  NO (regional only) │
│  SLA               │  Google network SLA │  ISP-dependent      │
│  Cost              │  Higher             │  LOWER              │
│  Default           │  YES                │  No                 │
│  Best for          │  Production         │  Dev/test           │
│                    │  Latency-sensitive  │  Cost-sensitive     │
└────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
```

```
DECISION:

    Is your workload latency-sensitive or production-critical?
                         │
              ┌──────────┴──────────┐
              ▼                     ▼
             YES                    NO
              │                     │
              ▼                     ▼
    ┌───────────────┐     Need global load balancing?
    │ PREMIUM TIER  │               │
    └───────────────┘     ┌─────────┴─────────┐
                          ▼                   ▼
                         YES                  NO
                          │                   │
                          ▼                   ▼
                ┌───────────────┐   ┌────────────────┐
                │ PREMIUM TIER  │   │ STANDARD TIER  │
                └───────────────┘   │  (save money)  │
                                    └────────────────┘
```

---

12. VPC Architecture

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          VPC (Virtual Private Cloud)                         │
│                               GLOBAL Resource                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│   ┌───────────────────────────┐    ┌───────────────────────────┐            │
│   │  Subnet: us-central1      │    │  Subnet: europe-west1     │            │
│   │  10.128.0.0/20            │    │  10.132.0.0/20            │            │
│   │  (REGIONAL)               │    │  (REGIONAL)               │            │
│   │                           │    │                           │            │
│   │  ┌────┐  ┌────┐  ┌────┐  │    │  ┌────┐  ┌────┐          │            │
│   │  │VM-a│  │VM-b│  │VM-c│  │    │  │VM-d│  │VM-e│          │            │
│   │  └────┘  └────┘  └────┘  │    │  └────┘  └────┘          │            │
│   │  zone-a  zone-b zone-c   │    │  zone-b   zone-c         │            │
│   └───────────────────────────┘    └───────────────────────────┘            │
│                                                                             │
│  KEY:  VPC = Global  |  Subnet = Regional  |  VM = Zonal                    │
│                                                                              │
│  MODES:  Auto (subnets in all regions auto)  |  Custom (you create subnets)│
│                                                                              │
│  Every project gets a DEFAULT VPC (auto mode)                               │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Resource Scope Reference

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  RESOURCE SCOPE                                                              │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              │                                                               │
│   GLOBAL     │  VPCs, Firewall rules, Routes, External IPs, Images,          │
│              │  Snapshots, Global LBs, Cloud CDN                             │
│              │                                                               │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              │                                                               │
│   REGIONAL   │  Subnets, Regional PDs, Regional instance groups,             │
│              │  Cloud Router, Cloud NAT, Internal IPs                        │
│              │                                                               │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              │                                                               │
│   ZONAL      │  VM instances, Zonal PDs, GKE node pools, Local SSDs          │
│              │                                                               │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

13. High Availability Patterns

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  HIGH AVAILABILITY PATTERNS                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

SINGLE ZONE (NO HA)            MULTI-ZONE (HA within region)
────────────────               ────────────────────────

┌────────────────┐             ┌────────────────┐ ┌────────────────┐
│    Zone A      │             │    Zone A      │ │    Zone B      │
│  ┌────┐ ┌────┐ │             │  ┌────┐ ┌────┐ │ │  ┌────┐ ┌────┐ │
│  │ VM │ │ VM │ │             │  │ VM │ │ VM │ │ │  │ VM │ │ VM │ │
│  └────┘ └────┘ │             │  └────┘ └────┘ │ │  └────┘ └────┘ │
└────────────────┘             └────────────────┘ └────────────────┘
Single point of failure!       Zone A fails? Zone B handles traffic.

MULTI-REGION (HA across regions)
─────────────────────────

┌─────────────────────┐        ┌─────────────────────┐
│  Region: US-Central │        │  Region: EU-West    │
│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐│       │  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐│
│  │ VM │ │ VM │ │ VM ││       │  │ VM │ │ VM │ │ VM ││
│  └────┘ └────┘ └────┘│       │  └────┘ └────┘ └────┘│
└──────────┬──────────┘        └──────────┬──────────┘
           │                              │
           └──────────┬───────────────────┘
                      │
             ┌────────▼─────┐
             │  Global LB   │
             │  (routes to  │
             │   nearest    │
             │   healthy    │
             │   region)    │
             └──────────────┘
```

14. Connectivity to On-Premises

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 ON-PREMISES TO GCP CONNECTIVITY                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BANDWIDTH    ◄── Low ─────────────────────────────────────────── High ──►

┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐
│  Classic VPN  │  │  HA VPN       │  │  Partner      │  │  Dedicated        │
│               │  │               │  │  Interconnect│  │  Interconnect     │
├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────────┤
│  1.4 Gbps    │  │  1.4-3 Gbps  │  │  50 Mbps -   │  │  10-200 Gbps     │
│  per tunnel  │  │  per tunnel  │  │  50 Gbps     │  │                  │
├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────────┤
│  99.9% SLA   │  │  99.99% SLA  │  │  99.9-99.99% │  │  99.9-99.99%     │
├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────────┤
│  Over public │  │  Over public │  │  Via service │  │  Direct physical │
│  internet    │  │  internet    │  │  provider    │  │  connection      │
├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────────┤
│  Encrypted   │  │  Encrypted   │  │  Encrypted   │  │  NOT encrypted   │
│  (IPsec)     │  │  (IPsec)     │  │  optional    │  │  (add VPN on top)│
├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────┤  ├──────────────────┤
│  Legacy      │  │  Recommended │  │  Medium      │  │  Enterprise      │
│  Simple      │  │  Most common │  │  bandwidth   │  │  Lowest latency  │
└──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘
```

15. Cloud NAT and Cloud DNS Mind Maps

```
                                  ┌── Allows VMs without external IPs
                                  │   to access the internet
                                  │
                                  ├── OUTBOUND only
Cloud NAT ────────────────────────┤   (cannot initiate inbound)
                                  │
                                  ├── No proxy VMs needed
                                  │   (software-defined)
                                  │
                                  ├── Regional resource
                                  │
                                  └── Use case: download packages,
                                      call external APIs securely


                                  ┌── Public zones (internet-facing)
                                  │
                                  ├── Private zones (VPC-internal)
                                  │
Cloud DNS ────────────────────────┼── DNS forwarding (to on-prem)
                                  │
                                  ├── DNS peering (between VPCs)
                                  │
                                  ├── DNSSEC support
                                  │
                                  └── 100% SLA
```

16. Region Selection Decision Process

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                CHOOSING A REGION -- DECISION FACTORS                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                      ┌───────────────────┐
                      │ Where are your    │
                      │ USERS located?    │
                      └─────────┬─────────┘
                                │
                                ▼
                      ┌───────────────────┐
                      │ Any DATA RESIDENCY│──── YES ──▶ Must use compliant regions
                      │ requirements?     │              (e.g., EU data stays in EU)
                      └─────────┬─────────┘
                                │ NO
                                ▼
                      ┌───────────────────┐
                      │ Is the SERVICE    │──── NO ──▶ Choose different region
                      │ available in      │
                      │ preferred region? │
                      └─────────┬─────────┘
                                │ YES
                                ▼
                      ┌───────────────────┐
                      │ Is COST a major   │──── YES ──▶ Consider us-central1
                      │ factor?           │              (typically cheapest)
                      └─────────┬─────────┘
                                │ NO
                                ▼
                      ┌───────────────────┐
                      │ Need DR in        │──── YES ──▶ Pick geographically
                      │ different geo?    │              distant 2nd region
                      └─────────┬─────────┘
                                │
                                ▼
                      ┌───────────────────┐
                      │ Deploy to nearest │
                      │ region with all   │
                      │ needed services   │
                      └───────────────────┘
```

17. Complete Section 2 Exam Cheat Sheet

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  SECTION 2: QUICK REFERENCE                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  COMPUTE:                                                            │
│    Full control / GPU / Windows ─────────────── Compute Engine       │
│    Kubernetes / orchestration / multi-cloud ──── GKE                 │
│    Container, no K8s, stateless ─────────────── Cloud Run           │
│    Event-driven, lightweight ────────────────── Cloud Functions      │
│    Fault-tolerant batch + save money ────────── Spot VMs             │
│    Exact CPU/RAM needs ──────────────────────── Custom Machine Types │
│                                                                      │
│  DATABASES:                                                          │
│    SQL, <64TB, standard ─────────────────────── Cloud SQL            │
│    PostgreSQL, HTAP, high perf ──────────────── AlloyDB              │
│    SQL, global, unlimited scale ─────────────── Spanner              │
│    Analytics, petabyte SQL ──────────────────── BigQuery             │
│    Mobile/web, real-time, documents ─────────── Firestore            │
│    Time-series, IoT, >1TB, low latency ──────── Bigtable            │
│                                                                      │
│  STORAGE:                                                            │
│    Hot data ─────────────────────────────────── Standard             │
│    <1x/month access ─────────────────────────── Nearline (30d min)   │
│    <1x/quarter access ───────────────────────── Coldline (90d min)   │
│    <1x/year access ──────────────────────────── Archive  (365d min)  │
│    ALL classes have MILLISECOND access latency!                      │
│                                                                      │
│  NETWORKING:                                                         │
│    Global web app LB ────────────────────────── Ext. Application LB  │
│    Internal HTTP services ───────────────────── Int. Application LB  │
│    UDP / non-HTTP external ──────────────────── Ext. Passthrough Net LB │
│    Low latency / production ─────────────────── Premium Tier         │
│    Cost-sensitive / dev ─────────────────────── Standard Tier        │
│    VPC = Global  |  Subnet = Regional  |  VM = Zonal                │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```